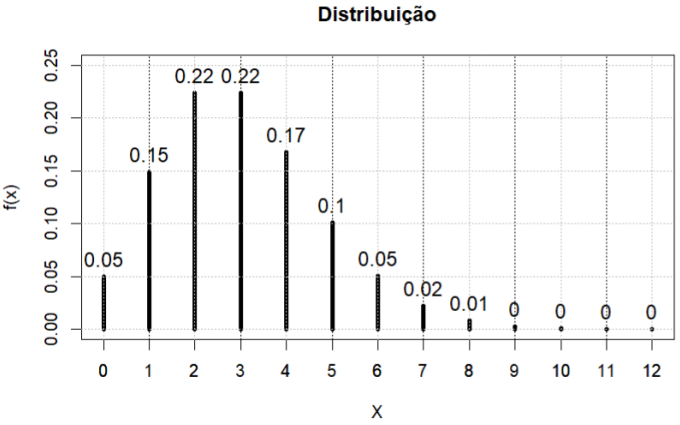
Probabilidade Computacional – Teste G2

Nome:_____ **Matrícula:** _____

1) O gráfico ao lado apresenta a função de probabilidade $\boldsymbol{f(x)}$ da v.a. discreta X, que atribui a cada valor possível x_i de X, sua respectiva probabilidade. Desenhe no verso desta folha o gráfico da função acumulada de probabilidade $F(x)$ da v.a. X identificando neste os valores dos eixos x e y. (1,6 pontos)



2) Assinale com $\boldsymbol{V}$ ou $\boldsymbol{F}$ as seguintes afirmações:

a) ( ) Na distribuição uniforme discreta, todos os valores possíveis da variável aleatória possuem a mesma probabilidade de ocorrência.

b) ( ) A distribuição binomial é utilizada para modelar o número de sucessos em uma quantidade fixa de ensaios independentes, nos quais a probabilidade de sucesso permanece constante.

c) ( ) A distribuição de Poisson pode ser utilizada para modelar o número de ocorrências de determinado evento em um intervalo de tempo ou espaço, considerando uma taxa média constante de ocorrência.

d) ( ) Na distribuição geométrica, a probabilidade de obter sucesso na próxima tentativa aumenta à medida que cresce o número de tentativas anteriores sem sucesso.

e) ( ) A distribuição hipergeométrica é utilizada para modelar o número de elementos de determinada categoria obtidos em extrações aleatórias, sem reposição, de uma população finita.

f) ( ) Na distribuição binomial, a variável aleatória pode assumir qualquer valor inteiro não negativo, independentemente da quantidade de ensaios realizados.

g) ( ) Na distribuição geométrica, considerando que a variável aleatória representa o número de tentativas até o primeiro sucesso, os valores possíveis são os números inteiros positivos.

h) ( ) Na distribuição de Poisson, a média e a variância da variável aleatória são iguais ao parâmetro que caracteriza a distribuição.

i) ( ) Na distribuição hipergeométrica, as extrações são independentes, pois a retirada de um elemento não altera a probabilidade de seleção dos elementos nas extrações seguintes.

j) ( ) O resultado do lançamento de um dado equilibrado de seis faces pode ser representado por uma distribuição uniforme discreta, enquanto a quantidade de vezes que a face 6 aparece em dez lançamentos independentes desse dado segue uma distribuição de Poisson.

k) ( ) Na distribuição hipergeométrica, os elementos de uma amostra devem ser selecionados obrigatoriamente um de cada vez, sem reposição, não sendo possível realizar a seleção simultânea de todos os elementos.

l) ( ) Na distribuição geométrica, a quantidade de tentativas necessárias até a ocorrência do primeiro sucesso não precisa ser definida antecipadamente.

m) ( ) Na distribuição de Poisson, a variável aleatória pode assumir apenas os valores 0 e 1, pois não é possível ocorrer mais de um evento no mesmo intervalo.

n) ( ) Na distribuição uniforme discreta, os valores possíveis da variável aleatória devem ser necessariamente números inteiros consecutivos.

o) ( ) Suponha que X seja uma variável aleatória discreta com a seguinte distribuição: $P(X = -2) = 0{,}25$; $P(X = 0) = 0{,}50$; e $P(X = 2) = 0{,}25$, então o valor esperado de X é 0 e sua variância é 2.

p) ( ) As variáveis aleatórias podem ser classificadas em: discreta, assume um número finito ou infinito enumerável de possíveis valores; contínua, pode assumir um número infinito de possíveis valores dentro de um intervalo contínuo; mista, pode tanto assumir valores discretos, quanto assumir todos os valores em um determinado intervalo contínuo.

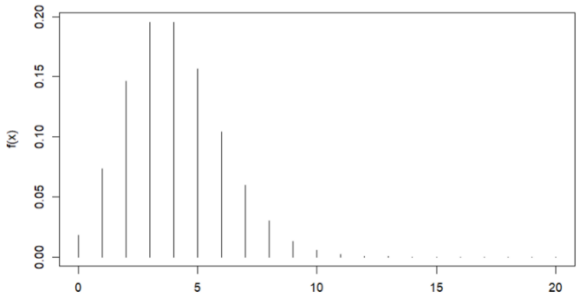
q) ( ) Um ensaio ou experimento de Bernoulli é um experimento aleatório com apenas dois resultados possíveis, por convenção, um deles é chamado "sucesso" e o outro, "fracasso".

r) ( ) A função acumulada da distribuição binomial $(n,\ p)$ é dada por $P(X \leq k) = \sum_{x=1}^{k} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$.

s) ( ) Quando o número de ensaios (n) de uma distribuição binomial é muito grande e a probabilidade de sucesso (p) é muito pequena, podemos utilizar a distribuição de Poisson como aproximação da distribuição binomial.

t) ( ) Considere uma população com N objetos nos quais M são classificados como do tipo A e $(N - M)$ são classificados como do tipo B. Seja X a variável aleatória que conta o número de objetos classificados como do tipo A em uma amostra de tamanho n. Então a distribuição de probabilidade de X é dada por $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

u) ( ) O gráfico abaixo pode representar uma distribuição geométrica com $p = 2$.



v) ( ) A análise das estradas feita por uma empresa aponta que ocorrem, em média, 5 buracos por Km. A análise aponta, ainda, que a quantidade de buracos segue uma distribuição Poisson. O código abaixo imprime na tela a probabilidade de que um Km qualquer contenha nenhum buraco.

```
nsamples <- 1000000; nkmburaco <- 0; nkm <- rep(0, 30)
for (i in 1:nsamples) {
  buraco <- rpois(1, 5)
  if (buraco > 0) {
    nkm[buraco] <- nkm[buraco] + 1
  } else {
    nkmburaco <- nkmburaco + 1
  }
}
prob <- sum(nkm) / nsamples
print(prob)
```